

時間日期處理

朱克剛



參數

格式規範	描述	範例
"d"	當月的日期，從 1 到 31。	
"dd"	當月的日期，從 01 到 31。	
"ddd"	星期幾的縮寫名稱。	Mon
"dddd"	星期幾的完整名稱。	星期一
"h"	採用 12 小時制的小時，從 1 到 12。	
"hh"	採用 12 小時制的小時，從 01 到 12。	
"H"	採用 24 小時制的小時，從 0 到 23。	
"HH"	採用 24 小時制的小時，從 00 到 23。	
"m"	分鐘，從 0 到 59。	
"mm"	分鐘，從 00 到 59。	
"M"	月份，從 1 到 12。	
"MM"	月份，從 01 到 12。	
"MMM"	月份的縮寫名稱。	Jun
"MMMM"	月份的完整名稱。	6 月

文件：<https://learn.microsoft.com/zh-tw/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings>

格式規範	描述	範例
"s"	秒，從 0 到 59。	
"ss"	秒，從 00 到 59。	
"yy"	年份，從 00 到 99。	
"yyyy"	以四位數表示的年份。	
"z"	與 UTC 相差的時數，不加上前置零。	-7
"zz"	與 UTC 相差的時數，單一位數值會加上前置零。	-07
"zzz"	與 UTC 相差的時數和分鐘數。	-07 : 00

各種型態

- 舊型態 datetime (精度為豪秒)
- 新型態 datetime2 (精度為奈秒)
- 新型態 datetimeoffset (datetime2 延伸，可加入時區資訊)

取得現在時間

- 現在本地時間，不含時區

```
select getdate()  
select sysdatetime() -- 支援 datetime2
```

- 現在本地時間，含時區

```
select sysdatetimeoffset() -- 支援 datetime2
```

- UTC 時間

```
select getutcdate()  
select sysutcdatetime() -- 支援 datetime2
```

時間日期字串

- 日期可以使用「-」或「/」分隔，時間使用「:」。年份使用西元年，小時使用24小時制

```
select '2025/5/3 16:30:5'  
select '2025-5-3 16:30:5'
```

- 時間沒打，預設為 0:0:0

```
select convert(datetime2, '2025-3-25')
```

- 時區輸入方式，因為有時區資訊，所以轉成 datetimeoffset 型態才看的到效果

```
select convert(datetimeoffset, '2025-3-25 17:0:0 +08:00')
```

時間日期加減 – dateadd()

- 時間日期本質是一個數字，因此可以做加減運算
- 現在時間加 3 天

```
select getdate() + 3  
select dateadd(day, 3, getdate())
```

- 現在時間減 5 小時

```
select getdate() - 5 / 24.0  
select dateadd(hour, -5, getdate())
```

SQL Server 這裡不可以寫成 24

時間日期差距 – datediff()

- 現在時間距離 2025/1/1 差距多少天？

```
select datediff(day, '2025/1/1', getdate())
```

- 查詢去年以前的帳單資料

```
select *  
from Bill  
where datediff(year, dd, getdate()) > 0
```


取得時間日期需要的部分 – datepart()

- 取得年份

```
select datepart(year, getdate())
```

- 取得第幾季

```
select datepart(quarter, getdate())
```

- 年月日有特定函數可以使用 year()、month()、day()

```
select month(getdate())
```

格式化輸出

- 輸出格式為：2025年5月3日

```
select format(getdate(), 'yyyy年M月d日')
```

- 民國年

```
select concat(  
    '中華民國',  
    year(getdate()) - 1911,  
    format(getdate(), '年M月d日')  
)
```

時間日期去零頭 – datetrunc()

- 日期時間去零頭，例如將日期改成當年一月一日

```
select datetrunc(year, getdate())
```

- 改為每週第一天

```
select datetrunc(week, getdate()) -- 星期日  
select datetrunc(iso_week, getdate()) -- 星期一
```

查詢特定時段資料

- 查詢 2019/1/1 到 2019/3/1 資料

```
select * from Bill
where dd between '2019/1/1' and '2019/3/1'
```

這裡很容易產生 bug

- 如果資料會包含 3/1 整天，應該要改成下面的語法

```
select * from Bill
where dd >= '2019/1/1' and dd < '2019/3/2'
```

Epoch Time

- 以 1970/1/1 0:0:0 為基準到現在經過了多少秒，並且為 UTC 時間

```
select datediff(s, '1970/1/1', getutcdate())
```

- 將 epoch time 轉成 datetime 格式

```
select dateadd(s, 1515081119, '1970/1/1')
```

- 參考網站：<https://www.epochconverter.com>

練習

- 根據生日資料顯示使用者年齡
- 列出2019以季為單位帳單金額總和

